

LICEO V.A.L.

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE

MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 14

Solución de ecuaciones

Propiedades de igualdad, determinación de soluciones.

Nombre: _____

Código: 06M-14 FL

Año: 2026

“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad”

Misión 1: ¿Qué es una Ecuación?

☐ Aprende el Concepto: Ecuación, Solución y Verificación

Una **ecuación** es un enunciado matemático que indica que dos expresiones son **iguales**. **Todas** las ecuaciones contienen un símbolo “=” que separa dos lados, el lado izquierdo (**LI**) y el lado derecho (**LD**).

La letra x es la **variable** (o **incógnita**): **NOTA:** Los lados de la ecuación pueden **invertirse**, por lo que puede escribirse cómo:

$$x + 3 = 8$$

ó

$$8 = x + 3$$

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO
 $x + 3 = 8$
VARIABLE (incógnita)

- Una ecuación puede ser **verdadera**: $6 + 3 = 9$
- Una ecuación puede ser **falsa**: $2 + 4 = 7$
- Una ecuación puede no ser **verdadera** ni **falsa**. Por ejemplo, $x + 5 = 15$ no es verdadera ni falsa debido a que no se sabe qué número representa x

Una ecuación se hace verdadera o falsa sustituyendo la variable por un número. Si se sustituye x por 5 en $x + 3 = 8$ la ecuación es **verdadera**. Si se sustituye x por 4, la ecuación resultante es **falsa**.

Solución:

El número que al **sustituir** la variable hace que la ecuación sea **verdadera**. Se dice que ese número *satisface* la ecuación y se le llama **solución**.

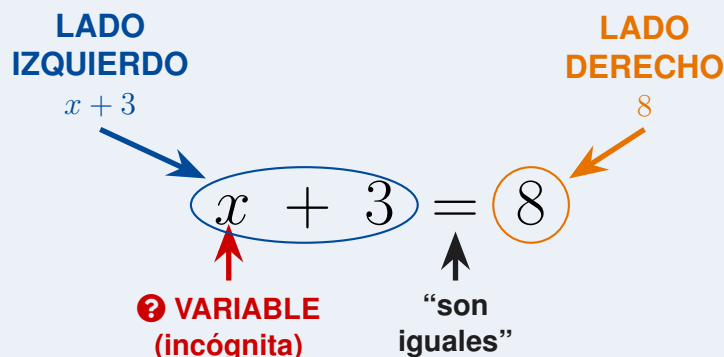
A continuación se muestra en la tabla la sustitución de x por 5 y después por 4, para saber si son soluciones o no.

Ecuación	Verificación	¿Solución?
$x + 3 = 8$ con $x = 5$	$5 + 3 = 8$ $8 = 8 \checkmark$	SÍ
$x + 3 = 8$ con $x = 4$	$4 + 3 = 8$ $7 \neq 8 \times$	NO

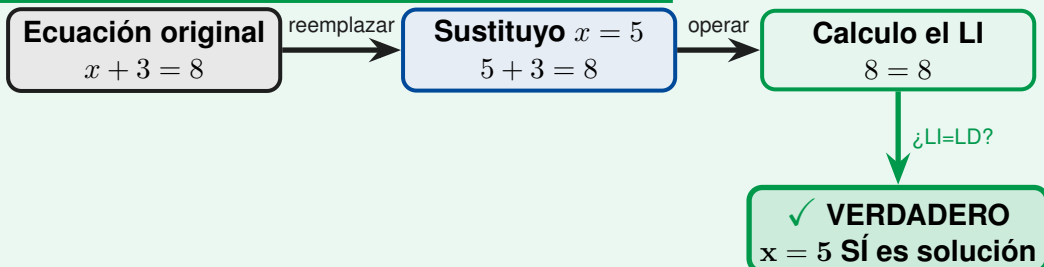
Ejemplo: Identificar partes y verificar soluciones

Situación: Tenemos la ecuación $x + 3 = 8$. ¿Es $x = 5$ una solución? ¿Es $x = 4$ una solución?

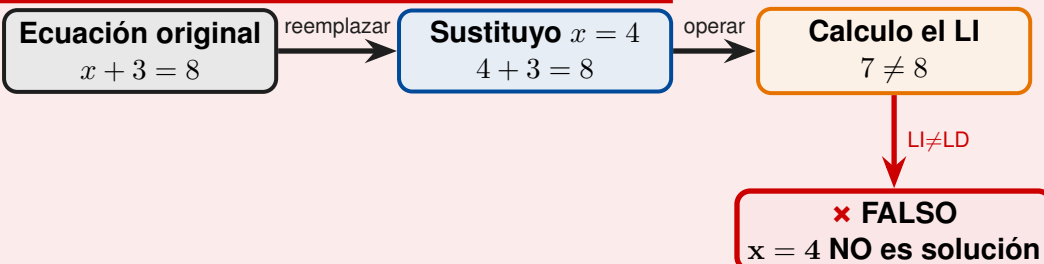
Paso 1: Identificar las partes de la ecuación



Paso 2 para $x = 5$: Verificar $x = 5$ — Sustitución



Paso 2 para $x = 4$: Verificar $x = 4$ — Sustitución



Paso 3: Conclusión

Valor	Sustitución	Resultado	¿Solución?
$x = 5$	$5 + 3 = 8 \rightarrow 8 = 8$	V	✓ SÍ
$x = 4$	$4 + 3 = 8 \rightarrow 7 \neq 8$	F	✗ NO

✓ **Comprueba tú mismo antes de continuar**

Responde: ¿Es $x = 10$ solución de $x - 3 = 7$? Sustitución: _____ ¿Verdadero?:

 ¡Tu Turno! (Ecuaciones y verificación)

A) Identifica: escribe el lado izquierdo (LI) y el lado derecho (LD) de cada ecuación — 8 ecuaciones:

Ecuación	Lado Izquierdo	Lado Derecho
$x + 5 = 12$		
$3n - 1 = 14$		
$\frac{t}{4} = 9$		
$20 = 4k$		
$2a + 7 = a + 10$		
$-6 = m - 2$		
$\frac{x}{3} + 1 = 5$		
$5p = 2p + 9$		

B) Verifica si el número dado es solución. Muestra la sustitución y escribe V (Verdadero) o F (Falso):

1. $x + 12 = 28$, con $x = 6$

Procedimiento:

+ 12 = 28 → $\stackrel{?}{=} 28$ Resultado:

2. $x - 5 = 13$, con $x = 18$

Procedimiento:

- 5 = 13 → $\stackrel{?}{=} 13$ Resultado:

3. -8 , en $\frac{x}{2} + 98 = 100$

Procedimiento:

$$\frac{(\quad)}{2} + 98 \rightarrow \quad + 98 = \quad \stackrel{?}{=} 100$$

Resultado:

4. $3n = 15$, con $n = 5$

Procedimiento:

$$3 \cdot (\quad) = 15 \rightarrow (\quad) \stackrel{?}{=} 15$$

Resultado:

5. $\frac{t}{4} = 9$, con $t = 36$

Procedimiento:

$$\frac{(\quad)}{4} = 9 \rightarrow (\quad) \stackrel{?}{=} 9$$

Resultado:

6. $2m - 3 = 7$, con $m = 4$

Procedimiento:

$$2(\quad) - 3 = \quad - 3 = \quad \stackrel{?}{=} 7$$

Resultado:

7. $k + 20 = 15$, con $k = -5$

Procedimiento:

$$(\quad) + 20 = \quad \stackrel{?}{=} 15$$

Resultado:

8. $4p = -20$, con $p = -4$

Procedimiento:

$$4 \cdot (\quad) = \quad \stackrel{?}{=} -20$$

Resultado:

9. $y - 8 = -2$, con $y = 6$

Procedimiento:

Resultado:

10. $\frac{3}{4}x = 12$, con $x = 16$

Procedimiento:

Resultado:

11. $5 + a = -3$, con $a = -8$

Procedimiento:

Resultado:

12. $2n + 1 = n + 6$, con $n = 5$

Procedimiento:

Resultado:

C) Completa el concepto:

13. Cualquier número que haga una ecuación verdadera al sustituir la variable se llama _____.

14. El símbolo $=$ separa el _____ izquierdo del _____ derecho.

15. Si sustituyo $x = 3$ en $x + 2 = 5$ obtengo $5 = 5$, lo cual es _____, por lo tanto $x = 3$ _____ (es/no es) una solución.

16. Una ecuación puede ser verdadera o _____ según el valor que se asigne a la variable.

17. La variable en una ecuación también se llama _____.

D) Prueba los dos valores y marca la correcta con $\checkmark$ y en la columna de Solución escribe $x =$ (número que soluciona la ecuación):

Ecuación	¿Es $x = a$?	¿Es $x = b$?	Solución
$x + 4 = 11$	$x = 7$:	$x = 8$:	
$2n = 14$	$n = 6$:	$n = 7$:	
$m - 5 = -3$	$m = 2$:	$m = 8$:	
$\frac{t}{3} = 4$	$t = 12$:	$t = 7$:	
$k + 9 = 4$	$k = -5$:	$k = 5$:	
$4p = -20$	$p = -4$:	$p = -5$:	
$a - 6 = 0$	$a = 0$:	$a = 6$:	
$3y + 1 = 10$	$y = 3$:	$y = 4$:	

Misión 2: Propiedad Uniforme de la Suma

☐ Aprende el Concepto: Resolver una ecuación

Resolver una ecuación significa encontrar **todos** los valores de la variable que hacen **verdadera** la ecuación.

☐ Aprende el Concepto: Deshacer una Resta — Suma igual a ambos lados

Para resolver ecuaciones del tipo $x - a = b$, se **suma** el mismo número a **ambos lados** para mantener el equilibrio en la balanza, entre el lado izquierdo y el lado derecho, los dos deben seguir "pesando" lo mismo:

$x - 2 = 3$ en equilibrio

+2 a ambos lados: $x - 2 + 2 = 3 + 2 \Rightarrow x = 5$

Sumar el mismo número a ambos lados de la ecuación no cambia su solución, para cualesquiera números a, b, c .

Si $a = b$, entonces $a + c = b + c$

Para despejar x en $x - a = b$: suma a a **ambos** lados $\rightarrow x = b + a$

Ejemplo: Resolver usando la Propiedad de la Suma

¿Por qué sumamos a ambos lados? Piensa en una balanza: si añades el mismo peso a los dos platillos, el equilibrio **no cambia**. Con ecuaciones es igual:

lo que hacemos en un lado, lo hacemos en el otro.

Paso 1: Identificar qué operación “molesta” a la variable

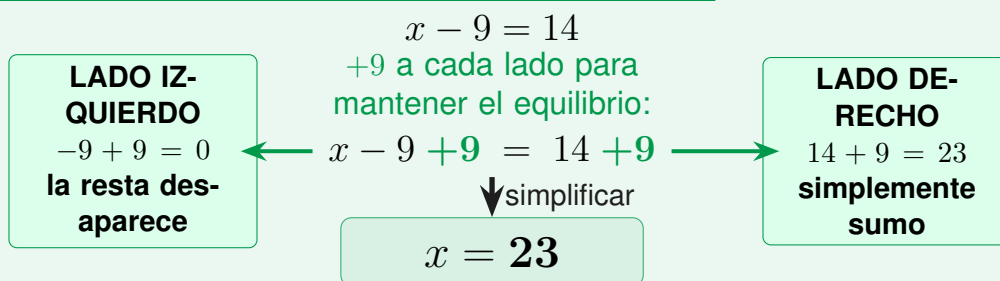
La variable x tiene un -9 que hay que eliminar

le están restando 9

$$x - 9 = 14$$

Estrategia: La resta “deshace” una suma. Para deshacer el -9 , hago la **operación inversa**: sumar $+9$.

Paso 2: Aplicar la operación inversa a **AMBOS** lados



Paso 3: Verificar con la ecuación original

Sustituyo $x = 23$ en la ecuación original: $x - 9 = 14 \rightarrow 23 - 9 \stackrel{?}{=} 14$

$14 = 14$ ✓ **¡Correcto!**

Si LI = LD, la solución es correcta

Paso Ejemplo 2: Con número negativo: $n - 7 = -2$

Ecuación original

$$n - 7 = -2$$

Sumo +7 a ambos lados

$$n - 7 + 7 = -2 + 7$$

Simplifico

$$n = 5$$

Verifico:

$$5 - 7 = -2$$

$$-2 = -2 \checkmark$$

⚠ Error Frecuente: Olvidar sumar a AMBOS lados

Incorrecto: $x - 9 = 14 \rightarrow x - 9 + 9 = 14$ (solo sumé al LI) $\rightarrow x = 14$ ✗

Correcto: $x - 9 = 14 \rightarrow x - 9 + 9 = 14 + 9$ (sumé a ambos) $\rightarrow x = 23$ ✓

Regla: lo que hago en un lado, lo hago en el otro.

✓ Comprueba tú mismo antes de continuar

Resuelve:

1) $x - 4 = 10 \rightarrow x = \boxed{}$ 2) $m - 6 = -1 \rightarrow m = \boxed{}$ 3) $k - 0 = 9$
 $\rightarrow k = \boxed{}$

✎ ¡Tu Turno! (Propiedad Uniforme de la Suma — 22 ejercicios)

A) Con andamiaje: completa cada paso — 10 ejercicios:

1. $a - 5 = 66$

Procedimiento:

$$a - 5 + \boxed{} = 66 + \boxed{}$$

$$a = \boxed{}$$

2. $x - 3 = 10$

Procedimiento:

$$x - 3 + \boxed{} = 10 + \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$

3. $n - 7 = -2$

Procedimiento:

$$n - 7 + \boxed{} = -2 + \boxed{}$$

$$n = \boxed{}$$

4. $y - 4 = 0$

Procedimiento:

$$y - 4 + \boxed{} = 0 + \boxed{}$$

$$y = \boxed{}$$

5. $m - 12 = -5$

Procedimiento:

$$m - 12 + \boxed{} = -5 + \boxed{}$$

$$m = \boxed{}$$

6. $t - 1 = -9$

Procedimiento:

$$t - 1 + \boxed{} = -9 + \boxed{}$$

$$t = \boxed{}$$

7. $k - 20 = 50$

Procedimiento:

$$k = \boxed{}$$

8. $r - 15 = -15$

Procedimiento:

$$r = \boxed{}$$

9. $p - 0.5 = 3.5$

Procedimiento:

$$p = \boxed{}$$

10. $z - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

Procedimiento:

$$z = \boxed{}$$

B) Resuelve directamente (escribe los pasos y verifica) — 12 ejercicios:

11. $b - 8 = 25$

Procedimiento:

$$b = \boxed{}$$

Procedimiento:

$$x = \boxed{}$$

14. $n - 100 = 50$

Procedimiento:

$$n = \boxed{}$$

13. $w - 6 = -14$

Procedimiento:

$$w = \boxed{}$$

12. $x - 11 = 0$

15. $c - 3.4 = 1.6$

Procedimiento:

$$c = \boxed{}$$

16. $s - 1 = -20$

Procedimiento:

$$s = \boxed{}$$

17. $h - 45 = 45$

Procedimiento:

$$h = \boxed{}$$

18. $f - 9 = -9$

Procedimiento:

$$f = \boxed{}$$

19. $j - 0.8 = 0.2$

Procedimiento:

$$j = \boxed{}$$

20. $q - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

Procedimiento:

$$q = \boxed{}$$

21. $v - 7 = 7$

Procedimiento:

$$v = \boxed{}$$

22. $d - 200 = -50$

Procedimiento:

$$d = \boxed{}$$

Misión 3: Propiedad Uniforme de la Resta

□ Aprende el Concepto: Deshacer una Suma — Resta igual a ambos lados

Para resolver ecuaciones del tipo $x + a = b$, se **resta** el mismo número a **ambos** lados:

Si $a = b$, entonces $a - c = b - c$

Para despejar x en $x + a = b$: resta a de **ambos** lados $\rightarrow x = b - a$

Ejemplo: $x + 3 = 5$

$$x + 3 - 3 = 5 - 3$$

$$x = 2$$

Si al resolver obtienes $-12 = y$, esa respuesta es **válida** y equivalente a $y = -12$. La variable no tiene que estar siempre a la izquierda del igual.

Ejemplo: $8 + n = 3 \rightarrow n = 3 - 8 \rightarrow n = -5$.

📊 Ejemplo: Resolver usando la Propiedad de la Resta

Cuando la ecuación es $x + a = b$, el $+a$ “estorba” la variable. Para eliminarlo usamos la **operación inversa**: restar.

Paso 1: Reconocer el problema: ¿qué le están *sumando* a x ?

A x le están
sumando 3

Solución: restar 3
a ambos lados

$$x + 3 = 5$$

Paso 2: Restar el mismo número a ambos lados

$$x + 3 = 5$$

Resto 3 a cada lado:

LI: $+3 - 3 = 0$
el 3 desaparece

$$x + 3 - 3 = 5 - 3$$

LD: $5 - 3 = 2$
simplemente
resto

$$x = 2$$

Paso 3: Verificar en la ecuación original

$$x = 2 \text{ en } x + 3 = 5: 2 + 3 \stackrel{?}{=} 5 \quad 5 = 5 \quad \checkmark$$

Paso Ejemplo 2: Resultado negativo: $t + 14 = 9$

$t + 14 = 9$
Observo:
sumar 14

Resto -14
a ambos lados

$$t + 14 - 14 = 9 - 14$$

$$t = -5$$

Verifico:

$$-5 + 14 = 9 \quad \checkmark$$

$9 - 14 = -5$
(número peque-
ño menos gran-
de = negativo)

Paso Dato clave: La variable puede quedar en cualquier lado

$$-12 = y$$

equivale

$$y = -12$$

Ambas formas son **co-
rrectas**. La solución es
el mismo número: -12 .

⚠ Error Frecuente: Restar en solo un lado

Incorrecto: $x + 3 = 5 \rightarrow x + 3 - 3 = 5 \rightarrow x = 5$ ✗

Correcto: $x + 3 = 5 \rightarrow x + 3 - 3 = 5 - 3 \rightarrow x = 2$ ✓

✓ Comprueba tú mismo antes de continuar

- 1) $x + 8 = 12 \rightarrow x = \boxed{}$ 2) $n + 5 = 2 \rightarrow n = \boxed{}$ 3) $p + 20 = 0 \rightarrow p = \boxed{}$

✎ ¡Tu Turno! (Propiedad Uniforme de la Resta — 22 ejercicios)

A) Con andamiaje — 10 ejercicios:

1. $x + 9 = 20$

Procedimiento:

$$x + 9 - \boxed{} = 20 - \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$

2. $n + 5 = 3$

Procedimiento:

$$n + 5 - \boxed{} = 3 - \boxed{}$$

$$n = \boxed{}$$

3. $m + 7 = 7$

Procedimiento:

$$m + 7 - \boxed{} = 7 - \boxed{}$$

$$m = \boxed{}$$

4. $t + 14 = 9$

Procedimiento:

$$t + 14 - \boxed{} = 9 - \boxed{}$$

$$t = \boxed{}$$

5. $k + 4 = -6$

Procedimiento:

$$\underline{\hspace{2cm}}$$

$$k = \boxed{}$$

6. $p + 25 = 0$

Procedimiento:

$$\underline{\hspace{2cm}}$$

$$p = \boxed{}$$

7. $a + 3 = -3$

Procedimiento:

$$\underline{\hspace{2cm}}$$

$$a = \boxed{}$$

8. $y + 0.6 = 1.4$

Procedimiento:

$y =$

Procedimiento:

$r =$

10. $10 + c = 4$

Procedimiento:

$c =$

9. $r + \frac{1}{3} = 1$

B) Resuelve directamente — 12 ejercicios:

11. $b + 8 = 30$

Procedimiento:

$b =$

15. $w + 2.3 = 5$

Procedimiento:

$w =$

19. $f + 7 = -7$

Procedimiento:

$f =$

12. $x + 15 = 8$

Procedimiento:

$x =$

16. $g + 9 = 0$

Procedimiento:

$g =$

20. $q + \frac{1}{2} = 2$

Procedimiento:

$q =$

13. $s + 4 = -11$

Procedimiento:

$s =$

17. $j + 100 = 75$

Procedimiento:

$j =$

21. $h + 1.9 = 0$

Procedimiento:

$h =$

14. $n + 50 = 30$

Procedimiento:

$n =$

18. $v + 6 = 6$

Procedimiento:

$v =$

22. $5 + z = -3$

Procedimiento:

$$z = \boxed{}$$

Misión 4: Propiedad Uniforme de la Multiplicación

□ Aprende el Concepto: Deshacer una División — Multiplica ambos lados

Para resolver $\frac{x}{a} = b$, se **multiplica** por a a ambos lados:

$$\text{Si } a = b, \text{ entonces } c \cdot a = c \cdot b \quad (c \neq 0)$$

Caso especial — Coeficiente fraccionario y recíprocos:

Si la ecuación es $\frac{2}{3}x = 6$, el coeficiente de x es $\frac{2}{3}$. Para que ese coeficiente se convierta en 1, se multiplica por su **recíproco**: $\frac{3}{2}$.

$$\boxed{\frac{2}{3}} \xrightarrow{\text{recíproco}} \boxed{\frac{3}{2}} \quad \frac{2}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{6}{6} = 1$$

Ejemplo completo: $\frac{2}{3}x = 6 \xrightarrow{\times \frac{3}{2}} \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}x = 6 \cdot \frac{3}{2} \rightarrow x = 9$

📊 Ejemplo: Resolver con la Propiedad de la Multiplicación

Dos situaciones distintas requieren este método:

- Cuando la variable está **dividida**: $\frac{x}{a} = b$
- Cuando el coeficiente es una **fracción**: $\frac{p}{q}x = b$

Paso Caso 1: Resolver $\frac{x}{15} = 3$

$$\frac{x}{15} = 3$$

La variable x está dividida entre 15.
Operación inversa de dividir: multiplicar.
Multiplico por 15 a ambos lados.

Ecuación

$$\frac{x}{15} = 3$$

Multiplico $\times 15$ ambos lados

$$\frac{x}{15} \cdot 15 = 3 \cdot 15$$

el 15 se cancela

$$x = 45$$

✓

Verificación: $\frac{45}{15} = 3$ ✓

Paso Caso 2: Resolver $\frac{2}{3}x = 6$ con recíprocos

2

El coeficiente de x es $\frac{2}{3}$. Para que quede solo x , necesito que el coeficiente sea 1.
Multiplico por el **recíproco**: voltear la fracción

Multiplico por $\frac{3}{2}$ a ambos lados:

$$\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}x = \frac{3}{2} \cdot 6$$

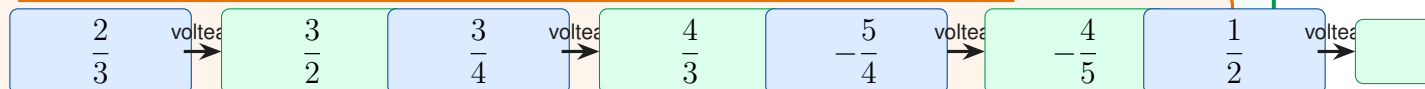
Las fracciones se cancelan:

$$\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}x = \frac{3}{2} \cdot 6$$

$$x = 9$$

Verificación: $\frac{2}{3}(9) = \frac{18}{3} = 6$ ✓

Paso Regla rápida: Cómo hallar el recíproco de cualquier fracción



Multiplica numerador y denominador entre sí: $\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$ siempre.

✓ Comprueba tú mismo antes de continuar

1) $\frac{x}{4} = 9 \rightarrow x =$

2) $\frac{1}{2}n = 10 \rightarrow n = \boxed{}$

3) El recíproco de $\frac{5}{3}$ es

¡Tu Turno! (Propiedad Uniforme de la Multiplicación — 22 ejercicios)

A) Ecuaciones del tipo $\frac{x}{a} = b$ — con andamiaje, 10 ejercicios:

1. $\frac{x}{15} = 3$

Procedimiento:

$$\boxed{} \cdot \frac{x}{15} = \boxed{} \cdot 3$$

$x =$

5. $\frac{y}{3} = -7$

Procedimiento:

$y =$

2. $\frac{n}{4} = 9$

Procedimiento:

$$4 \cdot \frac{n}{4} = 4 \cdot \boxed{}$$

$$n = \boxed{}$$

6. $\frac{k}{10} = 12$

Procedimiento:

$$k = \boxed{}$$

3. $\frac{t}{6} = -5$

Procedimiento:

 $t =$

7. $\frac{p}{2} = -14$

Procedimiento:

$p =$

4. $\frac{m}{8} = 0$

Procedimiento:

$$m = \boxed{}$$

8. $\frac{a}{5} = 0.4$

Procedimiento:

$a =$

9. $\frac{r}{7} = 7$

Procedimiento:

$r =$

10. $\frac{q}{20} = -3$

Procedimiento:

$q =$

B) Coeficientes fraccionarios (usa el recíproco) — 12 ejercicios:

11. $\frac{2}{3}x = 6$

Procedimiento:

Recíproco de $\frac{2}{3}$:

$\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}x = 6 \cdot \frac{3}{2}$

$x =$

Procedimiento:

$x =$

12. $\frac{3}{4}n = 12$

Procedimiento:

Recíproco:

$n =$

15. $\frac{4}{5}t = 20$

Procedimiento:

$t =$

16. $\frac{2}{7}m = 4$

Procedimiento:

$m =$

13. $-\frac{5}{4}h = -5$

Procedimiento:

Recíproco:

$h =$

17. $-\frac{3}{5}a = 9$

Procedimiento:

$a =$

14. $\frac{1}{2}x = 8$

18. $\frac{5}{6}k = 10$

Procedimiento:

$$k = \boxed{}$$

19. $\frac{1}{3}y = -6$

Procedimiento:

$$y = \boxed{}$$

20. $-\frac{2}{3}p = -8$

Procedimiento:

$$p = \boxed{}$$

21. $\frac{7}{2}s = 14$

Procedimiento:

$$s = \boxed{}$$

22. $-\frac{1}{4}w = 3$

Procedimiento:

$$w = \boxed{}$$

Misión 5: Propiedad Uniforme de la División

□ Aprende el Concepto: Deshacer una Multiplicación — Divide ambos lados

Para resolver $a \cdot x = b$, se **divide** ambos lados entre a :

$$\text{Si } a \cdot x = b, \text{ entonces } \frac{a \cdot x}{a} = \frac{b}{a} \quad (a \neq 0)$$

Ejemplo: $2t = 80 \xrightarrow{\div 2} \frac{2t}{2} = \frac{80}{2} \rightarrow t = 40$

Relación importante: Dividir entre c es lo mismo que multiplicar por su recíproco $\frac{1}{c}$.

$$\frac{2t}{2} = \frac{80}{2} \quad \text{es equivalente a} \quad \frac{1}{2} \cdot 2t = \frac{1}{2} \cdot 80$$

Ejemplo: Resolver con la Propiedad de la División

Cuando la variable tiene un coeficiente numérico entero ($2t$, $-5x$, $9m...$), la operación que “puso” ese coeficiente fue una **multiplicación**. Para deshacerla, **dividimos** ambos lados entre ese mismo número.

Paso 1: Identificar el coeficiente que hay que eliminar

Coeficiente: 2
 t está siendo
multiplicado por 2

Operación inversa:
dividir entre 2
a ambos lados

$$2t = 80$$

Paso 2: Dividir entre el coeficiente a ambos lados

LI: $\frac{2t}{2} = \frac{2t}{2} = t$
el 2 se cancela

$$\begin{array}{c} 2t = 80 \\ \text{Divido entre 2:} \\ \frac{2t}{2} = \frac{80}{2} \\ \downarrow \\ t = 40 \end{array}$$

LD: $\frac{80}{2} = 40$
simplemente
divido

Paso 3: Verificar en la ecuación original

$$t = 40 \text{ en } 2t = 80: 2(40) \stackrel{?}{=} 80 \quad 80 = 80 \quad \checkmark$$

Paso Ejemplo 2: Coeficiente negativo: $-3.4y = -1.7$

$$-3.4y = -1.7$$

coeficiente: -3.4

Divido entre -3.4
(conservo el signo)

$$y = \frac{-1.7}{-3.4}$$

neg ÷ neg = pos
Regla de signos:
negativo ÷ ne-
gativo = positivo
 $\frac{-1.7}{-3.4} = +0.5$

$$y = 0.5$$

✓

Paso Equivalencia: Dividir es lo mismo que multiplicar por el recíproco

Dividir entre c :

$$\frac{2t}{2} = \frac{80}{2}$$



Multiplicar por $\frac{1}{c}$:

$$\frac{1}{2} \cdot 2t = \frac{1}{2} \cdot 80$$

Ambos métodos dan
 $t = 40$.
Elige el que prefieras.

⚠ Error Frecuente: Dividir solo en un lado

Incorrecto: $2t = 80 \rightarrow \frac{2t}{2} = 80 \rightarrow t = 80$ ✗

Correcto: $2t = 80 \rightarrow \frac{2t}{2} = \frac{80}{2} \rightarrow t = 40$ ✓

✓ Comprueba tú mismo antes de continuar

1) $5x = 35 \rightarrow x = \boxed{}$ 2) $-4m = 20 \rightarrow m = \boxed{}$ 3) $0.5n = 3 \rightarrow n = \boxed{}$

✎ ¡Tu Turno! (Propiedad Uniforme de la División — 24 ejercicios)

A) Con andamiaje — 12 ejercicios:

1. $2t = 80$

Procedimiento:	
$\frac{2t}{\boxed{}} = \frac{80}{\boxed{}}$	
$t = \boxed{}$	

2. $5x = 35$

Procedimiento:	
$\frac{5x}{\boxed{}} = \frac{35}{\boxed{}}$	
$x = \boxed{}$	

3. $3n = -24$

Procedimiento:	
$\frac{3n}{\boxed{}} = \frac{-24}{\boxed{}}$	
$n = \boxed{}$	

4. $-4m = 28$

Procedimiento:	
$\frac{-4m}{\boxed{}} = \frac{28}{\boxed{}}$	
$m = \boxed{}$	

5. $6k = 0$

Procedimiento:	
$\frac{6k}{\boxed{}} = \frac{0}{\boxed{}}$	
$k = \boxed{}$	

6. $-7y = -49$

Procedimiento:	
$\frac{-7y}{\boxed{}} = \frac{-49}{\boxed{}}$	
$y = \boxed{}$	

7. $9p = 72$

Procedimiento:

$p =$

8. $-3.4y = -1.7$

Procedimiento:

$y =$

9. $12r = -60$

Procedimiento:

$r =$

10. $-8a = -8$

Procedimiento:

$a =$

11. $0.5x = 3$

Procedimiento:

$x =$

12. $-15c = 45$

Procedimiento:

$c =$

B) Directo — identificar la propiedad utilizada (S=Suma, R=Resta, M=Mult., D=Div.) y resolver — 12 ejercicios:

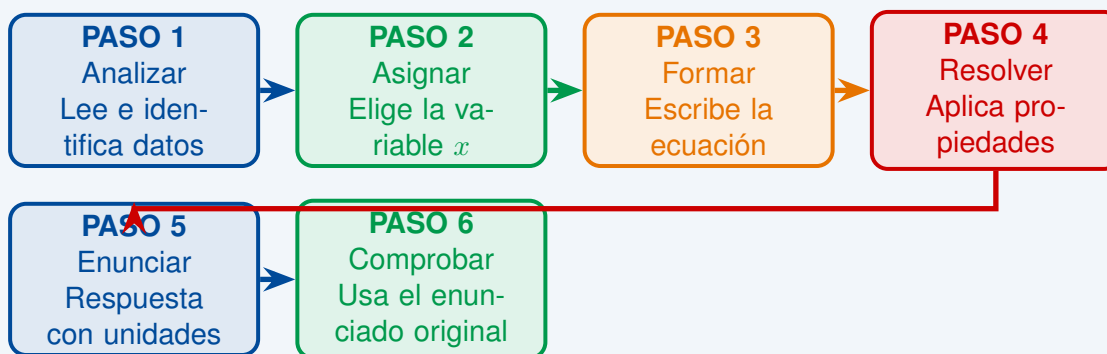
Ecuación	Propieda	Operación	Solución
$7w = 56$		$\div$	w =
$x - 4 = 10$		$+$	x =
$\frac{n}{9} = 4$		$\times$	n =
$m + 13 = 6$		$-$	m =
$-5t = 30$		$\div$	t =

Continúa...

Ecuación	Propieda	Operación	Solución
$y - 20 = -8$		$+$	y =
$\frac{1}{2}k = 9$		$\times$	k =
$b + 30 = 18$		$-$	b =
$4p = -16$		$\div$	p =
$s - 9 = -9$		$+$	s =
$\frac{3}{4}h = 15$		$\times$	h =
$-6f = 0$		$\div$	f =

Misión 6: Estrategia de 6 Pasos para Resolver Problemas

□ Aprende el Concepto: Los 6 Pasos — Del Problema al Resultado



La verificación final debe hacerse usando el **enunciado original del problema**, no la ecuación que formaste. Esto asegura que no hubo errores al traducir las palabras a álgebra.

Ejemplo: Estrategia de 6 Pasos — Dos problemas completos

Problema A — Contexto: La multa de tránsito en zona de construcción es el *doble* de la multa normal. En zona de construcción cuesta \$160. ¿Cuánto es la multa normal?

Paso 1: Analizar — Leo e identifico lo que me dan y lo que busco

i Dato conocido
Multa zona construcción
= \$160

? Incógnita
¿Cuánto es la multa normal?

⚙ Relación
La multa construcción
= $2 \times$ multa normal

Paso 2: Asignar — Elijo la variable

Sea m = multa normal (en dólares). Escoge una letra que recuerde lo que representa: m de multa.

Paso 3: Formar — Traduzco las palabras a una ecuación

“La multa de construcción **es el doble de** la multa normal”

$$\underbrace{160}_{\text{construcción}} = \underbrace{2}_{\text{doble}} \cdot \underbrace{m}_{\text{normal}} \quad \text{o sea: } 2m = 160$$

Paso 4: Resolver — Aplico la propiedad uniforme de la División

Ecuación
 $2m = 160$

**Divido $\div 2$
a ambos lados**

$$\frac{2m}{2} = \frac{160}{2}$$

$m = 80$
✓

Paso 5: Enunciar — Respondo en lenguaje natural CON unidades

✓ **La multa normal de tránsito es de \$80.**

(Nunca olvides incluir las unidades: dólares, metros, años, minutos...)

Paso 6: Comprobar — Uso el ENUNCIADO ORIGINAL, no la ecuación

Enunciado original dice: “la multa en zona de construcción es el doble de la normal”

Verifico: El doble de \$80 es $2 \times 80 = \$160$ ✓

¡IMPORTANTE! No verifico en la ecuación $2m = 160$ que yo mismo formé. Si traduje mal, verificar en la ecuación no detecta el error.

Problema B — Contexto: De 120 invitaciones de graduación enviadas, algunas regresaron por correo. Quedaron 107 entregadas. ¿Cuántas regresaron?

Paso	Desarrollo detallado
Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	Dato: Empecé con 120 invitaciones. Quedaron 107 entregadas. Palabra clave: Quedaron (Resta). Busco: cuántas regresaron.
2 Asignar	Sea r = número de invitaciones que regresaron.
3 Formar	Si empecé con 120 y regresaron r , quedaron $120 - r = 107$.
4 Resolver	$120 - r = 107 \xrightarrow{-120} -r = -13$ $\xrightarrow{\div(-1)} r = 13$
5 Enunciar	Regresaron 13 invitaciones por correo.
6 Comprobar	$120 - 13 = 107$ ✓ (usé el enunciado, no la ecuación)

✓ **Comprueba tú mismo antes de continuar**

Practica el Paso 3: Traduce a ecuación (solo la ecuación, no resuelvas):

a) “Una tienda bajó el precio en \$15 y ahora cuesta \$85.”

Ecuación:

b) “El triple de un número es 45.”

Ecuación:

✓ **Comprueba tú mismo antes de continuar**

Diccionario de Operaciones (Mejora Pedagógica): Clasifica los siguientes términos cotidianos en su respectivo símbolo matemático (+, −, ×, ÷):

Término Cotidiano	Símbolo	Término Cotidiano	Símbolo
Reducido		Heredado	
Depositado		Repartido	
Excede		Diferencia	

¡Tu Turno! (Estrategia de 6 Pasos)

Usa la tabla de 6 pasos en cada problema. Muestra todo.

Problema 1. Para abrir un restaurante de comida rápida se necesitan \$30.000. Un emprendedor ya ahorró \$12.500. ¿Cuánto dinero le falta?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 2. De 120 invitaciones de graduación enviadas, algunas regresaron por correo. Quedaron 107 invitaciones entregadas. ¿Cuántas regresaron?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 3.

Un sistema telefónico antiguo soporta la mitad de llamadas que uno moderno. Si el antiguo soporta 45 llamadas, ¿cuántas soporta el moderno?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 4.

Una multa de tránsito en zona escolar es el triple de la multa normal. Si en zona escolar cuesta \$90, ¿cuánto es la multa normal?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 5.

Un artefacto histórico fue fabricado 2.300 años antes que otro. Si el más antiguo data del año 500 a.C., ¿en qué año fue fabricado el más reciente? (*Pista: usa $año_2 = año_1 + 2300$*).

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 6.

Un ciclista recorrió d km el lunes. El martes recorrió 15 km más que el lunes. En total recorrió 83 km en los dos días. ¿Cuántos km recorrió el lunes?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 7. Una tienda de ropa aumentó el precio de una chaqueta en \$25. Ahora cuesta \$98. ¿Cuál era el precio original?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 8. Una piscina tiene $\frac{3}{4}$ de su capacidad llena. Si contiene 4.500 litros, ¿cuál es la capacidad total de la piscina?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 9.

Andrea trota t minutos diarios. Quema $7t$ kilocalorías en total. Si quemó 245 kcal, ¿cuántos minutos trotó?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 10.

Un rectángulo tiene largo $x + 3$ y ancho x . Si el perímetro es 34 cm, ¿cuánto mide el ancho? (Pista: $P = 2l + 2w$; plantea primero la ecuación.)

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 11. La edad de un árbol es 4 veces la edad de un arbusto. El árbol tiene 36 años. ¿Cuántos años tiene el arbusto?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 12. En un concurso escolar, el ganador obtuvo el doble de puntos que el segundo lugar. El segundo obtuvo 18 puntos menos que el ganador. Si el ganador obtuvo 48 puntos, ¿cuántos obtuvo el segundo lugar?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 13. Una cuerda se cortó en dos partes. Una parte mide 35 cm. La otra mide n cm. La cuerda total medía 80 cm. ¿Cuánto mide n ?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 14. Un auto recorre v km/h. En 3 horas recorre 180 km. ¿A qué velocidad viajó?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 15. El 40 % de los estudiantes de un curso son niñas. Si hay 12 niñas, ¿cuántos estudiantes tiene el curso en total? (*Pista:* $0.4 \cdot n = 12$)

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 16. Dos hermanos suman 31 años en total. El mayor tiene 7 años más que el menor. ¿Cuántos años tiene cada uno?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 17. El precio de un libro disminuyó \$8 en una rebaja. Ahora cuesta \$22. ¿Cuál era su precio antes de la rebaja?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 18. Una capacidad de tanque es 1.200 litros. Está llenándose a 60 litros por minuto. ¿Cuántos minutos tardará en llenarse completamente?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 19. Un electricista cobra una tarifa fija de \$15 más \$20 por hora. Si cobró \$75 en total, ¿cuántas horas trabajó?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	

Problema 20. El triple de un número, aumentado en 5, es igual a 29. ¿Cuál es ese número?

Paso 1: Analizar (Subraya los datos y escribe la PALABRA CLAVE de la operación)	
2. Asignar	
3. Formar	
4. Resolver	
5. Enunciar	
6. Comprobar	